부산광역시 노인 복지시설 최적 입지 선정

부산대학교 경영학과
신동욱

배경 및 목적

2024년 말 대한민국은 65세 이상 인구가 전체 인구의 20%를 넘기며 초고령사회로 진입하였다. 특히, 부산광역시는 '노인과 바다'라고 불릴 정도로 7대 특·광역시 중 고령화 속도가 가장 빠른 도시이다. 노인 인구의 급증은 의료, 여가, 생활 지원 등 다양한 분야에서 복지 수요의 폭발적인 증가로 이어지고 있다. 하지만 관련 인프라와 시설의 공급이 수요를 따라가지 못하거나, 특정 지역에만 편중되어 지역 간 복지 불균형이 발생하는 '복지 사각지대' 문제가 심화되고 있다.

따라서 실질적인 복지 수요와 접근성, 경제성 등 다각적인 요소를 고려한 데이터 기반의 의사결정으로 이러한 문제를 해결할 필요가 있다. 본 연구는 부산광역시의 인구 데이터, 복지시설 및 교통 인프라 데이터, 부동산 시세 데이터를 종합적으로 분석하여 새로운 노인 복지시설의 건립을 위한 최적의 입지를 탐색하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 단순 통계로는 파악할 수 없었던 복합적인 인사이트를 도출하고 데이터 기반의 효율적인 복지 정책 수립에 기여하고자 한다.

연구 방법

1. 데이터 수집 및 전처리

분석을 위해 부산시 관련 공공데이터 및 카카오맵 API를 활용하였으며, 각 데이터는 좌표계(위도, 경도)를 기준으로 공간 정보를 결합할 수 있도록 전처리하였다. 초기 데이터에는 주소지만 있고 좌표가 없는 경우가 많아, 카카오맵 API를 활용하여 지오코딩을 수행하였다. 이 과정에서, 표준 주소가 아닌 데이터의 변환 성공률을 높이기 위해, 1차로 주소 검색을 시도하고 실패 시 2차로 기관명 키워드 검색을 수행한 뒤, 최종 3차로는 주소에서 '구군'을 추출하여 그 구군의 평균 위경도 값으로 매핑하는 3단계 접근법을 사용했다. 또한, 부동산 실거래가 데이터는 '54,000'과 같이 쉼표가 포함된 문자열 형태로 되어 있어, 숫자 연산을 위해 쉼표를 제거하고 숫자형으로 변환하였다.

2. 분석 단위 설정 및 탐색적 데이터 분석

기존의 '구'나 '동' 단위 행정구역 대신 보다 객관적인 공간 분석을 수행하기 위해 전 세계를 동일한 크기의 육각형 격자로 나누는 Uber의 H3 그리드 시스템을 분석 단위로 채택하였다. 본 연구에서는 부산 시내를 동네 단위로 세밀하게 분석하기 위해 해상도 9(한 변의 길이 약 174m)를 기준으로 설정했다.

노인 가구의 구성, 대중교통의 위치, 부동산 시세 등을 그래프, 지도로 시각화하여 확인함으로써 추후 결론 도출에 사용될 인사이트를 도출하였다. 또한, '가설 1. 노인 인구가 많은 지역일수록 노인 인구 대비 복지시설의 수는 부족할 것이다.'와 '가설2. 이용형 복지시설은 대중교통 접근성이 좋은 곳에, 주거형 복지시설은 의료시설 접근성이 좋은 곳에 위치할 것이다.'라는 가설을 세워 검증함으로써 추가적인 인사이트를 도출하였다. 가설 1을 확인하기 위해 노인 인구 1,000명 당 복지시설의 수를 도출하여 노인 인구와 상관관계 분석을 진행하였고, 가설 2를 확인하기 위해 위경도 기준으로 직선 거리를 계산하였다.

3. 입지 적합성 종합 점수 모델링

EDA를 통해 얻은 통찰을 바탕으로, 최적 입지를 과학적으로 도출하기 위한 종합 점수 모델을 구축하였다. 각 헥사곤에 대해 아래 4가지 핵심 지표를 산출했습니다. 첫째, 수요 점수는 헥사곤 별 65세 이상 인구수 기반으로 산출하였으며, 독거노인에게는 1.5배 가중치를 부여하였다. 둘째, 공급 점수는 노인교실, 노인복지관, 경로당을 '이용형' 시설로, 노인요양시설은 '주거형' 시설로 나누어 계산하였다. 각 헥사곤 중심점에서 가장 가까운 동일 유형의 기존 복지시설까지의 거리로 산출하였다. 셋째, 접근성 점수는 가장 가까운 의료시설, 버스 정류장, 지하철 역까지의 거리를 계산한 뒤 지하철 50%, 의료시설 30%, 버스 20% 가중치 부여하였다. 넷째, 경제성 점수는 m²당 평균 매매가를 사용하였다. 다만, 거래 데이터가 존재하지 않아 시세를 알 수 없는 헥사곤이 다수 확인되어 이 지역들은 전체 지역의 중간값으로 대체하여 산출하였다.

4. 최종 점수 산출

산출된 4가지 점수는 모두 단위와 스케일이 다르기 때문에 Min-Max 정규화를 통해 모든 점수를 0~1 사이의 값으로 표준화하였다. 최종적으로, '이용형'과 '주거형' 유형별로 각 항목의 중요도를 다르게 설정한 가중치를 적용하여 '최종 입지 적합성 점수'를 도출하였다.

결과

본 연구는 부산시의 노인 복지시설 최적 입지 선정을 위해, 인구, 시설, 인프라 및 부동산 관련 데이터를 다각적으로 분석하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

초기 분포 분석에서, 부산시 65세 이상 노인 인구는 총 79만여 명으로 집계되었으며, 구군별로는 해운대구(약 8.7만 명), 부산진구(약 8.6만 명), 사하구(약 7.5만 명) 순으로 인구가 많았다. 반면, 총 2,735개의 노인 복지시설은 경로당이 2,420개로 대다수를 차지했으며, 노인교실 159개, 요양원 121개, 노인복지관은 35개였다. 시설의 지역별 분포는 기장군(330개), 부산진구(301개) 순으로 많아, 인구 분포와 시설 분포가 정확히 일치하지 않는 불균형을 확인했다. 노인 인구 1,000명당 복지시설 수를 확인한 결과 8개가 넘는 기장군과 강서구를 제외하면 다른 구군은 2~3개로 확인되었다. 노인 인구수와 노인 인구 1,000명당 시설 수 간의 상관계수는 -0.34로 나타났으나, 기장군과 강서구를 제외했을 때는 +0.45로 전환되었다.

이러한 분포의 원인을 파악하기 위해, 복지시설 입지의 주요 변수인 접근성과 경제성의 공간적 특성을 분석했다. 시설 유형을 '주거형'과 '이용형'으로 나누어 인프라와의 최단 거리를 분석한 결과, '이용형' 시설의 대중교통까지의 평균 거리는 약 0.13km, 의료시설까지의 평균 거리는 약 0.3km로, '주거형' 시설의 평균 거리(대중교통 약 0.16km, 의료시설 약 0.35km)보다 모든 면에서 더 짧았다. 또한, 부동산 실거래가 데이터를 기반으로 m²당 평균 가격을 산출하여 헥사곤 지도로 시각화한 결과, 고가 거래는 해운대 해안 지역과 부산 중심부 지역에 집중되는 것을 확인하였으나, 상당수 헥사곤 지역에서는 거래 데이터가 존재하지 않아 시세를 확인할 수 없었다.

이러한 개별 분석들을 종합하여 최적 입지를 도출하기 위해, 총 203개의 헥사곤을 대상으로 4가지 지표(수요, 공급, 접근성, 경제성)를 적용한 '입지 적합성 종합 점수' 모델을 구축하였다. 산출된 점수에 따르면, '이용형 시설' 최적 입지 상위 5곳은 기장군 대청로(0.791점), 북구 금곡동(0.699점), 연제구 과정로(0.664점), 동래구 사직북로28번길(0.658점), 금정구 구서동(0.651점)으로 나타났다. '주거형 시설' 최적 입지 상위 5곳은 강서구 성북동(0.730점), 기장군 철마로(0.665점), 해운대구 해운대해변로(0.624점), 금정구 구서동(0.614점), 영도구 남항로9번길(0.605점)으로, 시설 유형에 따라 최적 입지 순위가 다르게 나타났다.

논의 및 결론

본 연구는 대한민국에서 가장 먼저 초고령사회에 진입한 부산광역시가 직면한 '노인 복지 불균형' 문제에서 시작되었다. 단순히 인구가 많거나, 시설이 없는 지역에 새 시설을 짓는 단편적인 접근 방식은 한정된 복지 자원의 비효율적인 분배로 이어질 수 있다는 문제의식 하에, 데이터 기반의 과학적 입지 선정을 목표로 삼았다.

이를 해결하기 위해, 본 연구는 행정구역의 경계를 넘어선 헥사곤 그리드를 분석 단위로 설정하고, '수요', '공급', '접근성', '경제성'이라는 4대 핵심 요소를 종합하는 '입지 적합성 종합 점수' 모델을 구축했다. 특히, 노인 인구 데이터 뿐만 아니라, 기존 복지시설, 대중교통 및 의료 인프라, 부동산 시세 등 이질적인 데이터를 공간적으로 결합하고, 시설의 목적에 따라 '이용형'과 '주거형' 두 가지 유형으로 나누어 보다 정교한 분석을 시도했다. 이 과정에서 '인구수와 인구 대비 시설 수의 관계는 단순하지 않다'는 점, '시설 유형에 따라 선호하는 입지 조건이 다르다'는 점 등 중요한 인사이트를 발견할 수 있었다.

위와 같은 사항을 고려하여 '이용형' 시설의 경우 기존 공급보다는 수요와 접근성에 더 높은 가중치를 두어 평가하였고, '주거형' 시설의 경우 기존 공급과 의료 접근성에 더 높은 가중치를 두어 평가하였다.

분석 결과, '이용형'과 '주거형' 두 유형에서 최상위권에 오른 지역들은 비록 순위는 달랐지만 공통적인 특성을 공유하고 있었다. 최종 점수가 높은 헥사곤들은 공통적으로'접근성 점수와 경제성 점수가 매우 높게 나타났다. 즉, 대중교통과 의료시설을 이용하기 편리하면서도 부동산 시세가 합리적인 지역이 시설의 종류와 상관없이 높은 입지 적합성 평가를 받았다. 이는 복지시설 입지 선정 시 잠재적 수요나 경쟁을 고려하기에 앞서, '해당 지역에 물리적으로 접근하고, 현실적으로 설립할 수 있는가' 라는 근본적인 전제 조건이 가장 중요하게 작용했음을 의미한다.

최종적으로, 이용형 복지시설의 경우 기장군 대청로(0.791점), 북구 금곡동(0.699점), 연제그 과정로 208번길(0.664점)을 선정하였다. 주거형 복지시설의 경우 강서구 성북동(0.730점), 해운대구 해운대해변로(0.665점), 금정구 구서동(0.624점)을 새로운 시설을 위한 최적 입지로 선정하였다. 기장군과 강서구에는 EDA를 통해 노인 인구 대비 이미 많은 복지시설이 있음을 확인하여, 주거형 최종점수가 0.665점으로 등이었던 기장군 철마로는 제외하였다. 다만, 기장군 대청로는 이용형 최종점수가 1등으로, 2등에 비해 0.1점 가량 높아 두드러졌다는 점을 반영하여 최종 선정하였다. 마찬가지로 강서구 성북동은 주거형 최종점수가 1등이었으며, 이에 더해 이용형 최종점수가 0.298점으로 매우 낮아 이용형 복지시설은 충분하지만 주거형 복지시설은 부족하다고 판단하여 최종 선정하였다.

결론적으로, 본 연구는 부산시의 노인 복지시설 최적 입지가 1차적으로 '높은 접근성'과 '합리적 비용'을 만족하는 지역을 필터링하고, 2차적으로 해당 지역 내에서 설립하려는 시설의 종류에 맞춰 '수요'와 '공급' 요소를 고려하여 최종 부지를 선정하는 단계적 접근법을 시도해야 한다는 것을 정량적으로 증명했다.

참고문헌

국토교통부, (2020-2025), 『상업업무용(매매)_실거래가』, 2025.06.13, https://rt.molit.go.kr/
부산교통공사, (2021), 『부산교통공사_도시철도 역정보』, 2025.06.13, https://data.busan.go.kr/bdip/opendata/detail.do?publicdatapk=15050408&searchKeyword=%EB%B6%80%EC%82%B0%20%EA%B5%90%ED%86%B5%EA%B3%B5%EC%82%AC%20%EC%97%AD%EC%A0%95%EB%B3%B4&searchOption=AND&uuid=4115b9fc-09f9-4f75-882d-03389121217e
부산광역시, (2021), 『부산광역시_버스 정류소 정보(SHP)』, 2025.06.13, https://data.busan.go.kr/bdip/opendata/detail.do?publicdatapk=15084251&searchKeyword=%EB%B2%84%EC%8A%A4%20%EC%A0%95%EB%A5%98%EC%86%8C&searchOption=AND&uuid=4c6a8c55-fa1f-45e6-ae5b-34641687f5c7
부산광역시, (2022), 『가구 유형별 인구 통계』,, 2025.06.02, https://www.data.go.kr/index.do
부산광역시, (2023), 『부산광역시_노인교실 현황』, 2025.06.02, https://data.busan.go.kr/bdip/opendata/detail.do?publicdatapk=15065862&searchKeyword=%EB%85%B8%EC%9D%B8%EA%B5%90%EC%8B%A4&searchOption=AND&uuid=55cbc646-a4be-4b6f-8852-a7fdb2a9782f
부산광역시, (2023), 『부산광역시_노인복지관 현황』, 2025.06.02, https://data.busan.go.kr/bdip/opendata/detail.do?publicdatapk=15042666&searchKeyword=%EB%85%B8%EC%9D%B8%EB%B3%B5%EC%A7%80%EA%B4%80&searchOption=AND&uuid=790e60da-f4e1-4a28-b258-7ca91acce5be
부산광역시, (2023), 『부산광역시_노인요양시설 현황』, 2025.06.02, https://data.busan.go.kr/bdip/opendata/detail.do?publicdatapk=15071152&searchKeyword=%EB%85%B8%EC%9D%B8%20%EC%9A%94%EC%96%91&searchOption=AND&uuid=7adc1983-1ada-4d1e-9c7b-18134fb0e7d4
부산광역시, (2024), 『부산광역시_경로당 현황』, 2025.06.02, https://data.busan.go.kr/bdip/opendata/detail.do?publicdatapk=15037825&searchKeyword=%EA%B2%BD%EB%A1%9C%EB%8B%B9&searchOption=AND&uuid=7eb6ba42-4075-4050-a4da-c10ec58583c6
건강보험심사평가원, (2025), 『병원약국건강지도리스트』, 2025.06.13, https://www.hira.or.kr/ra/hosp/getHealthMap.do?pgmid=HIRAA030002010000&WT.gnb=%EB%B3%91%EC%9B%90+%C2%B7+%EC%95%BD%EA%B5%AD%EC%B0%BE%EA%B8%B0
Kakao Corp. (2025). *Kakao Maps API (Local API, Mobility API).* Kakao Developers. https://developers.kakao.com